

Requisitos e governação da plataforma TSS

Este documento define o sistema integrado de clientes, transportes, parque, oficina e recebimentos da TSS. Serve de referência para o desenvolvimento e para Sergiu Sandu validar a forma como cada decisão é registada. A versão local permite ensaiar os fluxos com dados de demonstração; a utilização empresarial em produção exige os trabalhos identificados neste documento.

Controlo	Valor
Entidade	TSS Transportes Sergiu Sandu, Unipessoal Lda.
Localidade	Alenquer Portugal
Responsável de aprovação	Sergiu Sandu
Versão	1.0
Data	30 setembro 2026
Utilização	Validação local de fluxos e preparação do produto empresarial

Âmbito funcional

- CRM gestão de clientes, crédito, cotações e aceitação comercial.
- TMS planeamento, afetação de recursos, despacho, execução e prova de entrega.
- YMS entrada, posição, movimentos e saída do parque.
- Oficina orçamento, aprovação, execução, conclusão e libertação de veículos.
- Financeiro minutas internas, aprovação, recebimentos e saldos ligados ao serviço.

Decisões para o piloto

A única pessoa identificada é Sergiu Sandu. Os restantes perfis representam funções a atribuir, sem nomes, contactos ou credenciais predefinidos. Todas as decisões comerciais e financeiras sujeitas a aprovação pertencem ao gerente; não são criados escalões monetários de aprovação. O administrador gere o sistema e as identidades.

A regra normal exige que o decisor seja uma pessoa diferente do requerente. Como o ensaio local pode ser operado por Sergiu sozinho, existe a opção explícita de exceção do proprietário. O sistema exige motivo com pelo menos 20 caracteres e grava ator, requerente, data e justificação. Em produção com equipa, deve aplicar-se separação de funções por omissão.

Responsabilidades e acesso

Um perfil determina o que uma pessoa pode fazer. No piloto, cada conta tem um perfil. O gerente possui as funções de negócio necessárias ao ensaio individual. A tabela descreve responsabilidades; as atribuições efetivas devem ser registadas na lista de utilizadores e revistas por Sergiu.

Perfil	Titular	Responsabilidade
gerente	Sergiu Sandu	Aprova cotações, crédito, documentos internos, cancelamentos, orçamento e libertação de oficina. Coordena a validação e assume as exceções.
administrador	Por atribuir	Cria e desativa identidades, atribui perfis, mantém configurações e cópias. Este perfil, por si só, não aprova decisões comerciais.
comercial	Por atribuir	Regista clientes, oportunidades e cotações. Documenta a aceitação do cliente e solicita alterações de crédito.
operacoes	Por atribuir	Converte a cotação aceite em serviço. Planeia, atribui motorista e veículo, despacha e acompanha a entrega.
motorista	Por atribuir	Consulta apenas os serviços que lhe são atribuídos. Regista execução, incidentes e prova de entrega.
parque	Por atribuir	Controla entrada, posição, movimentação e saída de veículos no parque.
oficina	Por atribuir	Abre ordens de trabalho, estima custos, executa trabalhos aprovados e regista conclusão e evidência técnica.
financeiro	Por atribuir	Prepara documentos internos e pedidos de aprovação. Regista recebimentos, reconcilia saldos e acompanha cobranças.
auditor	Por atribuir	Consulta evidência e histórico autorizado. Não cria, altera, aprova nem elimina registos operacionais.

Princípios de atribuição

- Criar contas nominais apenas para pessoas autorizadas. Não partilhar a conta de Sergiu.
- Atribuir o perfil necessário à tarefa aprovada. O perfil administrador não concede aprovação de negócio.
- Associar a conta motorista ao serviço para limitar os registos visíveis.
- Desativar o acesso quando termina a responsabilidade e rever sessões ativas.
- Guardar pedido, aprovação, data e responsável de cada atribuição de perfil.

A revisão de acessos deve verificar identidade, funções atuais, alcance e necessidade de exportação. Propõe-se uma revisão mensal no piloto e antes de qualquer aumento da equipa; a cadência definitiva pertence a Sergiu.

Regras de aprovação e exceções

A aprovação confirma uma versão concreta do registo. O piloto recusa alterações com versão desatualizada e bloqueia a edição comercial depois da aprovação. Na produção, acrescentar revisão formal: alterar campos relevantes deve invalidar a aprovação e originar novo pedido, conservando a versão anterior.

Decisão	Quem prepara	Quem decide	Evidência
Cotação	Comercial	Gerente	Preço, datas, locais e motivo da decisão
Limite de crédito	Comercial com informação financeira	Gerente	Limite atual e proposto, justificação
Cancelamento de serviço	Operações	Gerente	Motivo e tratamento de custos já incorridos
Documento interno	Financeiro	Gerente	Serviço concluído, prova e valor
Orçamento de oficina	Oficina	Gerente	Veículo, problema, trabalhos e estimativa
Libertação de veículo	Oficina conclui	Gerente	Conclusão técnica, custo e decisão

Sequência de uma decisão

- O responsável grava o registo e submete o pedido, identificando o motivo.
- O gerente verifica a evidência e aprova ou rejeita com justificação.
- A decisão regista ator, requerente, entidade, versão, data e resultado.
- Após rejeição, o responsável corrige e volta a submeter segundo os estados permitidos.
- Pedidos duplicados ou já decididos não devem executar novamente a operação.

Exceção do proprietário no ensaio local

Sergiu deve selecionar a opção de exceção e explicar por que está a acumular preparação e decisão. Uma indicação genérica como aprovado não cumpre os 20 caracteres mínimos. Exemplo adequado: Estou a validar sozinho o fluxo local desta cotação. A exceção fica visível no histórico e não cria uma segunda pessoa.

Não há dispensa implícita de prova de entrega, saldo de pagamento, bloqueio de oficina ou controlo de estados. Uma exceção de separação de funções não deve remover as restantes validações.

Processo do cliente ao recebimento

O identificador do cliente liga a cotação, o serviço, a prova de entrega, a minuta e os recebimentos. Esta cadeia permite localizar a origem de um valor e verificar a decisão que permitiu avançar.

Etapas	Responsável	Condição para avançar	Registo resultante
1 Registrar cliente	Comercial	Identificação e contacto verificados	Ficha de cliente
2 Rever crédito	Financeiro e gerente	Decisão registada quando se pede alteração	Limite aprovado
3 Preparar cotação	Comercial	Locais, datas e valor completos	Cotação em aprovação
4 Aprovar cotação	Gerente	Evidência revista e decisão válida	Cotação aprovada
5 Registrar aceitação	Comercial	Referência do cliente	Cotação aceite
6 Criar e planear	Operações	Recursos válidos e disponíveis	Serviço agendado
7 Despachar e executar	Operações e motorista	Despacho autorizado e ausência de bloqueio	Serviço em curso
8 Confirmar entrega	Motorista e operações	Destinatário e referência da prova	Serviço concluído
9 Preparar e aprovar minuta	Financeiro e gerente	Conclusão e prova existentes	Minuta aprovada
10 Registrar emissão interna	Financeiro	Minuta aprovada	Documento interno emitido
11 Reconciliar recebimento	Financeiro	Referência única e montante válido	Saldo parcial ou nulo

Processos de suporte

O parque controla a presença física e deve refletir os movimentos reais. A oficina torna o veículo indisponível para despacho desde a abertura de uma ordem ativa até à rejeição ou libertação. O processo comercial continua ligado ao serviço mesmo quando existe cancelamento, avaria ou atraso.

Emitida é uma etapa interna do piloto. A minuta não é documento fiscal e não substitui a faturação utilizada pela empresa. Na produção, a confirmação da emissão real virá do sistema de faturação externo e será ligada ao serviço.

Estados e integridade dos registos

Objeto	Fluxo principal	Condições principais
Cotação	Rascunho > Em aprovação > Aprovada > Aceite > Convertida	Gerente decide; aceitação tem referência; conversão cria um serviço. Rejeitada exige correção.
Serviço	Agendado > Em curso > Concluído	Despacho fica datado; recursos válidos; conclusão tem destinatário e referência de prova. Cancelado depende de aprovação.
Oficina	Rascunho > Em aprovação > Aprovada > Em curso > Concluída > Libertada	Ordem ativa bloqueia; gerente aprova orçamento e liberta veículo após conclusão.
Documento interno	Rascunho > Em aprovação > Aprovada > Emitida > Paga	Uma minuta por serviço elegível; parcial mantém Emitida; saldo nulo determina Paga.
Parque	Entrada > Presença > Movimento > Saída	Uma presença ativa por veículo; posição exclusiva não admite sobreposição.

Modelo de dados e relações

- Cliente possui cotações, serviços e limite de crédito. A identificação é estável mesmo que o nome mude.
- Cotação conserva cliente, percurso, datas, valor e decisões. O serviço conserva a referência da cotação convertida.
- Serviço liga motorista e veículo e possui prova de entrega. Registos antigos sem prova devem ser revistos antes de faturação interna.
- Documento interno liga um serviço e vários recebimentos. O saldo resulta do valor menos a soma dos recebimentos válidos.
- Veículo liga movimentos de parque e ordens de oficina. Um bloqueio ativo deve ser consultado no despacho.
- Utilizador liga perfis e ações do histórico. Desativar uma conta não remove o seu histórico.

Valores e datas

O piloto guarda montantes em cêntimos e apresenta euros com duas casas decimais. As datas de transporte representam dias completos; o controlo de sobreposição é realizado no despacho e início. O calendário usa Europe Lisbon. Na produção, definir janelas horárias e validar sobreposições também durante o planeamento.

Segurança e continuidade

Autenticação confirma a conta; autorização verifica cada ação e o alcance do registo. O servidor deve negar operações sem permissão mesmo que alguém altere a interface ou chame diretamente a API. O alcance do motorista inclui somente serviços atribuídos. Estas regras seguem as orientações OWASP sobre autorização [2].

Controlos da versão local

- Configuração inicial sem credenciais partilhadas de demonstração; palavra passe definida por Sergiu.
- Credenciais derivadas com sal e nunca guardadas em texto simples; erros de entrada sem revelar contas.
- Sessão no servidor, saída, expiração e verificação de acesso em operações protegidas.
- Histórico das alterações e decisões; cópias completas tratadas como informação confidencial.
- Aplicação ligada ao computador local; acesso remoto exige trabalho adicional e nova validação.

Trabalho necessário para produção

Antes de acesso remoto, exigir HTTPS e rever cookies, proteção contra pedidos indevidos e limitação de tentativas. Acrescentar MFA aos perfis privilegiados, recuperação segura de conta e revogação de sessões após incidentes. A orientação de autenticação OWASP fundamenta estes requisitos propostos [1].

Rever os parâmetros da função de derivação de palavras passe na infraestrutura escolhida. OWASP recomenda algoritmos apropriados e parâmetros ajustados ao custo de ataque; a implementação do piloto deve ser medida e revista antes de produção [3].

Cópias e recuperação

O administrador prepara uma cópia autorizada da base completa, identifica a data e guarda-a em localização restrita. No piloto, testar a recuperação numa cópia separada. Em produção, propõe-se cópia diária, cópia independente e teste mensal de restauro. Estas frequências são propostas operacionais, sem compromisso de disponibilidade.

Proposta a validar por Sergiu: perda máxima tolerada de dados de um dia e recuperação em quatro horas. Confirmar os objetivos depois de medir o tempo real de cópia e restauro, escolher a infraestrutura e definir o responsável de suporte.

Cobertura da versão local

O catálogo define o objetivo do produto. Esta tabela descreve o alcance efetivo do piloto e os campos ou controlos que ainda exigem desenvolvimento. A validação de Sergiu deve usar ambos para evitar assumir que uma extensão prevista já está disponível.

Área	Disponível no piloto	Extensão necessária
Acessos	Uma conta inicial de Sergiu; um perfil por conta; controlo no servidor.	MFA, recuperação segura, identidade externa e revisão operacional de acesso.
Cliente	Nome, NIF, contactos, responsável e limite aprovado informativo.	Moradas, estado, oportunidades e controlo automático de exposição ao crédito.
Cotação	Percurso, datas, preço, aprovação, aceitação e conversão única.	Condições, anexos, propostas formais e envio externo.
Planeamento	Motorista, conta associada opcional e matrícula; bloqueio no despacho e início.	Cadastro completo de recursos e janelas horárias; conflitos ao planear.
Parque	Presença ligada ao serviço, posição livre em texto e movimentos.	Campo de portão, catálogo de posições, reservas e capacidade.
Oficina	Matrícula, descrição, estimativa, estados, custo final, notas de conclusão e libertação.	Prioridade, peças, mão de obra e anexos de verificação técnica.
Financeiro	Minuta não fiscal, vencimento, aprovação, emissão interna e recebimentos.	Faturação real, notas de crédito, estornos e reconciliação bancária.
Continuidade	Base local, cópia de migração e exportação autorizada.	Restauro operacional repetível, cópias externas automatizadas e base transacional.

Sequência entre parque e transporte

Operações planeia; parque confirma e regista saída física; operações autoriza o despacho no TMS; motorista inicia o serviço. O sistema recusa despacho ou início enquanto existe presença ativa no parque. A saída do parque também é recusada se existir bloqueio de oficina.

Evidência fora do formulário

Quando falta um campo, conservar informação em apoio restrito autorizado por Sergiu. Um nome de motorista em texto não concede acesso individual; associar a conta ao serviço. O limite de crédito aprovado é informativo: o piloto não calcula exposição nem bloqueia automaticamente despacho ou emissão por ultrapassagem.

Catálogo de requisitos de acesso e CRM

Local identifica requisito do piloto; Local parcial identifica cobertura incompleta descrita na secção Cobertura da versão local. Produção identifica desenvolvimento posterior. A rastreabilidade liga requisitos às histórias; a aceitação depende dos critérios e evidência de teste.

ID	Requisito	Fase
REQ01	Cada pessoa tem conta própria; a configuração inicial cria apenas a conta de Sergiu.	Local
REQ02	Autenticação verificada no servidor, palavras passe derivadas com sal, saída e expiração de sessão.	Local
REQ03	Validar perfil e alcance de cada operação no servidor; motorista limitado aos serviços atribuídos.	Local
REQ04	Gerente aprova; autoaprovação normal rejeitada; exceção do proprietário exige motivo com 20 caracteres e histórico.	Local
REQ05	Guardar ator, ação, entidade, instante e motivo das ações e decisões; exportação autorizada.	Local
REQ06	Implementar HTTPS, MFA para perfis privilegiados, recuperação segura, monitorização e gestão de segredos.	Produção
REQ07	Ficha única com identificação, contactos, moradas, estado e observações; rejeitar duplicações evidentes.	Local parcial
REQ08	Oportunidades com responsável, etapa, tarefa seguinte e histórico de contactos ligados ao cliente.	Produção
REQ09	Alterar limite por pedido e decisão do gerente; valores e motivos registados sem limites de aprovação inventados.	Local
REQ10	Cliente, recolha, entrega, datas e preço em euros; enviar a aprovação antes da aceitação e conversão.	Local
REQ11	Aceitação com referência do cliente; criar um serviço a partir da cotação aceite sem duplicar a conversão.	Local

Catálogo de requisitos de transporte e parque

ID	Requisito	Fase
REQ12	Referência única e ligação ao cliente; datas, recolha, entrega, motorista, veículo, valor, estado e pagamento.	Local
REQ13	Operações atribui recursos válidos; verificar conflitos de período e indisponibilidade da oficina.	Local parcial
REQ14	Despachar apenas serviço agendado com recursos atribuídos e veículo disponível; manter hora do despacho.	Local
REQ15	Transições controladas de Agendado para Em curso e Concluído; registar prova de entrega antes de concluir.	Local
REQ16	Registar avaria, atraso, dano e falha de entrega com responsável, evidência e plano de resolução.	Produção
REQ17	Pedir cancelamento com motivo; somente decisão do gerente altera o estado final.	Local
REQ18	Pesquisar e combinar filtros; exportar apenas os registos autorizados e correspondentes aos filtros.	Local
REQ19	Registar entrada, veículo, portão, instante e posição livre; uma presença ativa por veículo.	Local parcial
REQ20	Transferir presença entre posições livres; guardar origem, destino, ator e instante.	Local
REQ21	Registar saída uma vez; não admitir saída operacional de veículo bloqueado pela oficina.	Local
REQ22	Configurar posições, reservas e capacidade; impedir ocupações simultâneas em posição exclusiva.	Produção

Validação do transporte

Verificar sempre a pessoa responsável pelo serviço, o estado atual e as ligações a veículo e cliente. O campo pago não pode ser alterado livremente: deve ser calculado a partir dos recebimentos do documento interno. Os registos migrados preservam o estado antigo como informação a reconciliar.

Catálogo de requisitos de oficina e financeiro

ID	Requisito	Fase
REQ23	Ordem ligada ao veículo com problema, estimativa, prioridade e estado; bloquear despacho enquanto ativa.	Local parcial
REQ24	Submeter orçamento ao gerente; executar apenas ordem aprovada e registrar conclusão e custo efetivo.	Local
REQ25	Gerente liberta veículo após conclusão técnica e decisão documentada; separar de quem concluiu salvo exceção do proprietário.	Local
REQ26	Planos por tempo ou quilometragem, stock, consumos e alertas com histórico por veículo.	Produção
REQ27	Criar uma minuta por serviço concluído com prova de entrega; valor ligado ao preço do serviço.	Local
REQ28	Submeter e aprovar antes de marcar emissão interna; correções preservam rastreabilidade.	Local
REQ29	Valor positivo, referência única e montante não superior ao saldo; suportar recebimento parcial e integral.	Local
REQ30	Mostrar saldo e vencimento; lista de valores vencidos e seguimento de contactos com o cliente.	Local e produção
REQ31	Ligar a faturação real e contabilidade através de integração validada com o contabilista; piloto não emite documento fiscal.	Produção

Validação financeira

A emissão e o recebimento são eventos diferentes. Um documento pode estar emitido e não estar pago. O parcial mantém Emitida no documento e mostra Parcial no serviço; saldo nulo determina Paga e Pago. A soma não pode ultrapassar o valor devido. A referência impede a contabilização repetida da mesma evidência.

Catálogo de requisitos de entrega e produção

ID	Requisito	Fase
REQ32	Preservar serviços existentes e cópia anterior à migração; marcar informação histórica que exige revisão.	Local
REQ33	Cópia exportável restrita e procedimento de restauro ensaiado, incluindo contas, histórico e relações.	Local e produção
REQ34	Teste do ciclo completo, negativas por perfil, dupla decisão, duplicação de pagamento e conflito de recursos.	Local e produção
REQ35	Definir finalidade, acesso, conservação, pedidos de titulares e eliminação controlada antes de dados reais em escala.	Produção
REQ36	Migrar para base transacional, controle de versão e unicidade; nenhuma perda sob alterações simultâneas.	Produção
REQ37	Conectores de telemática, documentos, correio e banca com reprocessamento seguro e reconciliação.	Produção
REQ38	Treinar cada perfil, validar procedimentos e executar piloto acompanhado antes de decisão de entrada em produção.	Produção
REQ39	Painéis por período para pontualidade, saldo, ocupação e custo de oficina; definições e fonte acessíveis.	Produção

Crítérios da decisão de produção

- Sergiu valida o processo completo e as responsabilidades; cada perfil executa o respetivo procedimento.
- Os testes de autorização e de integridade são aprovados e não existem defeitos críticos conhecidos.
- Restauro demonstrado e monitorização operacional atribuída.
- Integração de faturação e contabilidade validada com o contabilista; âmbito de dados pessoais e conservação revisto.
- Migração e eventual regresso ao sistema anterior ensaiados com cópia preservada.

A decisão de produção deve registar o responsável, a versão, as evidências e os riscos aceites. A existência de formulários ou autenticação local, por si só, não prova segurança para acesso pela Internet.

Aceitação indicadores e referências

Cenários mínimos de aceitação

- Cliente > cotação > aprovação > aceitação > serviço > despacho > entrega > minuta > aprovação > recebimento parcial > recebimento integral.
- Motorista tenta consultar serviço alheio; comercial tenta aprovar; administrador tenta decidir orçamento. Todas as ações indevidas são recusadas.
- O requerente tenta aprovar o próprio registro; a regra normal recusa e a exceção explícita do proprietário exige motivo válido.
- Duas atribuições com recurso indisponível, despacho de veículo em oficina, documento sem prova e recebimento superior ao saldo são recusados.
- Repetição de conversão, saída e referência de pagamento não duplica os eventos.
- Cópia e restauro preservam contas, relações e histórico; dados migrados permanecem disponíveis.

Indicadores propostos

Indicador	Definição
Pontualidade	Entregas no prazo divididas pelas entregas com data prevista e efetiva.
Saldo por cliente	Soma dos valores internos emitidos menos recebimentos reconciliados.
Ocupação do parque	Posições ocupadas divididas pelas posições operacionais configuradas.
Custo de oficina	Soma dos custos efetivos registrados por veículo e período.
Tempo de aprovação	Diferença entre submissão e decisão; apresentar os pendentes à parte.

Referências técnicas

As referências sustentam os requisitos de segurança propostos. Não constituem certificação do produto. Consultadas em 30 setembro 2026.

[1] OWASP Authentication Cheat Sheet

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

[2] OWASP Authorization Cheat Sheet

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

[3] OWASP Password Storage Cheat Sheet

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html